



ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

Миграции баз данных

Дополнительный материал



01

Миграции БД



- В ходе разработки, структура базы данных зачастую развивается одновременно с исходным кодом приложения
- Например, уже после того, как одна версия приложения будет развернута в рабочем режиме (продакшене), в какой-то момент может возникнуть необходимость в создании новой таблицы
- Или для повышения производительности запросов нужно будет создать новый индекс

- Получается, что у нас есть некие версии состояния (структуры) БД
- И они неразрывно связаны с версией приложения
- Задачу перехода от одной версии БД к другой решают системы миграций

- Миграции обычно хранят изменения, которые необходимо применить к БД в специальных файлах
- Часто такие файлы называют changelog, а само изменение changeset
- Один changelog может содержать несколько changeset-ов
- В зависимости от используемой системы миграции changelog-и могут быть разных форматов

- Каждая система миграции умеет отличать один changeset от другого
- И не будет применять к БД тот, что уже был применен ранее
- Т.о. даже если несколько приложений запустят миграцию, с БД все буде в порядке. Она придет в состояние, соответствующее актуальной версии
- Данные об отработанных изменениях хранятся так же в БД

Liquibase

ID	AUTHOR	FILENAME	DATEEXECUTED	ORDEREXECUTED	EXECTYPE	MD5SUM	DESCRIPTION	LIQUIBASE
2019-01-11--0001--user	ydvorzhetskiy	db/changelog/1.0/2019-01-11--0001-user.yaml	2020-06-22 13:39:40.391754	1	EXECUTED	8:2999d7064f92b39ebc39bf86bc4729b0	createTable tableName=users	3.8.9
2019-01-12--0001--user	stvtort	db/changelog/1.0/2019-01-12--0001-user.yaml	2020-06-22 13:39:40.410703	2	EXECUTED	8:126f0d9b49411c283343587f617f3297	addColumn tableName=users	3.8.9
2020-05-25-001-avatars	stvtort	db/changelog/2.0/2020-05-25--0001-avatars.sql	2020-06-22 13:39:40.414693	3	EXECUTED	8:23a4532a8213a8729a2681b3773313ee	sql	3.8.9
2020-05-25-001-users-avatars-id	stvtort	db/changelog/2.0/2020-05-25--0001-avatars.sql	2020-06-22 13:39:40.424667	4	EXECUTED	8:272689689c23d70070fe39661cfb1bf6	sql	3.8.9
2020-05-25--002-emails	stvtort	db/changelog/2.0/2020-05-25--0002-emails.json	2020-06-22 13:39:40.432679	5	EXECUTED	8:320230d66dd379adaca4c279504cf45c	createTable tableName=emails	3.8.9
2020-05-25--003-courses	stvtort	db/changelog/2.0/2020-05-25--0003-courses.xml	2020-06-22 13:39:40.436634	6	EXECUTED	8:fd942e5406693d20cb86421055a1409a	createTable tableName=courses	3.8.9
2020-05-25--003-users_courses	stvtort	db/changelog/2.0/2020-05-25--0003-courses.xml	2020-06-22 13:39:40.443614	7	EXECUTED	8:b601843c1a8154d064cc0bf958fbc7f6	createTable tableName=users_courses	3.8.9

Flyway

installed_rank	version	description	type	script	checksum	installed_by	installed_on	execution_time	success
-1	null	<< Flyway Schema History table created >>	TABLE		null	SA	2020-06-22 14:05:28.297753	0	TRUE
1	1.1	2019 01 11 Add users table	SQL	1.0/V1_1__2019_01_11_Add_users_table.sql	-1237798439	SA	2020-06-22 14:05:28.346622	7	TRUE
2	1.2	2019 01 12 Update users table	SQL	1.0/V1_2__2019_01_12_Update_users_table.sql	474444985	SA	2020-06-22 14:05:28.367565	6	TRUE
3	2.1	2020 05 25 Add avatars table	SQL	2.0/V2_1__2020_05_25_Add_avatars_table.sql	5863035	SA	2020-06-22 14:05:28.387514	5	TRUE
4	2.2	2020 05 25 Add emails table	SQL	2.0/V2_2__2020_05_25_Add_emails_table.sql	81748111	SA	2020-06-22 14:05:28.40746	2	TRUE
5	3.1	2020 05 26 Add courses table	JDBC	db.migration.V3_1__2020_05_26_Add_courses_table	null	SA	2020-06-22 14:05:28.433392	13	TRUE
6	3.2	2020 05 26 Add users_to_courses reference table	JDBC	db.migration.AddUsersToCoursesReferenceTable	null	SA	2020-06-22 14:05:28.447353	2	TRUE
7	null	0001 Add users	SQL	data/R__0001_Add_users.sql	-337227520	SA	2020-06-22 14:05:28.463312	1	TRUE
8	null	0002 Add avatars	SQL	data/R__0002_Add_avatars.sql	54575124	SA	2020-06-22 14:05:28.480267	3	TRUE
9	null	0003 Add emails	SQL	data/R__0003_Add_emails.sql	-870945732	SA	2020-06-22 14:05:28.495224	4	TRUE
10	null	0004 Add courses	SQL	data/R__0004_Add_courses.sql	-1823421980	SA	2020-06-22 14:05:28.509187	2	TRUE

Нода 1	Нода 2	БД	
1.0	1.0	1.0	Исходное состояние
1.1	1.0	1.0	Обновили приложение, стартуем
1.1	1.0	1.1	Запустилась миграция, обновилась БД, старт
1.1	1.1	1.1	Система миграций на второй ноде видит, что патчи накачены и ничего не делает

- Как видно из предыдущей таблицы, возможна ситуация, при которой БД обновлена до актуального состояния, а одна из нод (java-приложение) нет
- Поэтому очень важно разрабатывать БД т.о., чтобы приложение с предыдущей версией могло адекватно работать с текущей версией БД
- И отдельно данный момент тестировать

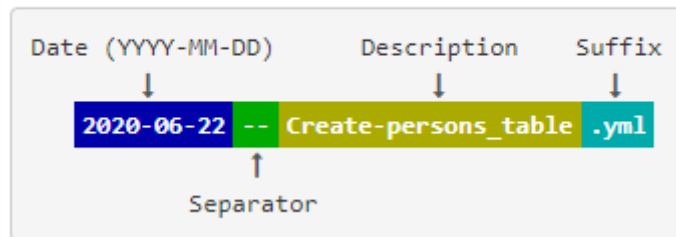
02

Liquibase



- Поддерживает changelog-и в форматах xml/yaml/json/sql
- По умолчанию changelog-и ищутся в "resources/db.changelog"
- Каждый changeset имеет свой id и контрольную сумму
- Файлы changelog-ов можно объединять/включать в один (include*), то позволяет создать достаточно ветвистую структуру каталогов
- Умеет откатывать changelog-и
- В SpringBoot срабатывает на старте приложения если `spring.liquibase.enabled=true`

Changelog naming



- Дата: дата внесения изменений в формате YYYY-MM-DD
- Разделитель: "--", два минуса
- Описание: слова разделяются "-", минусом
- Суффикс – расширение файла (.xml/.yaml/.json/.sql)

Сами changelog-и лучше складывать в папки с именем-номером версии структуры БД, к которой они относятся

```
<dependency>
  <groupId>org.liquibase</groupId>
  <artifactId>liquibase-core</artifactId>
  <version>${liquibase.version}</version>
</dependency>
```

<!-- Может понадобится для некоторых версий -->

```
<dependency>
  <groupId>org.yaml</groupId>
  <artifactId>snakeyaml</artifactId>
  <version>${snakeyaml.version}</version>
</dependency>
```

Демо

(Использование Liquibase)



03

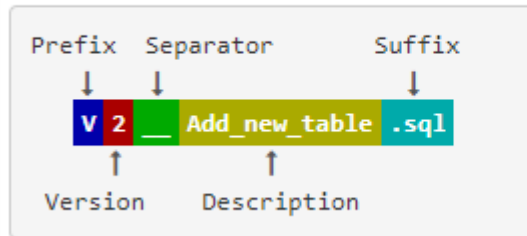
Flyway



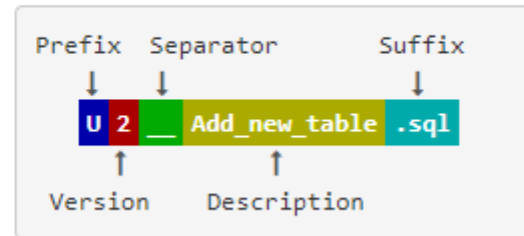
- Поддерживает ChangeLog-и в форматах sql /java
- По умолчанию ChangeLog-и ищутся в "resources/db.migration". И ChangeLog-и принято называть миграциями
- Очень хитрое именование ChangeLog-ов. Часть имени это версия БД, к которой приведут изменения (только для версионных миграций)
- Накатываются изменения в порядке сортировки файлов миграций
- В SpringBoot срабатывает на старте приложения если `spring.flyway.enabled=true`

- Versioned Migrations (версионные миграции) – каждая такая миграция приводит БД к версии указанной в начале имени скрипта
- Repeatable Migrations (повторяемые миграции) – миграции данного вида накатываются каждый раз, после выполнения всех версионных
- Undo Migrations – содержит операции, которые призваны отменить изменения вызванные заданной (в имени скрипта) миграцией. Доступно только в Enterprise версии

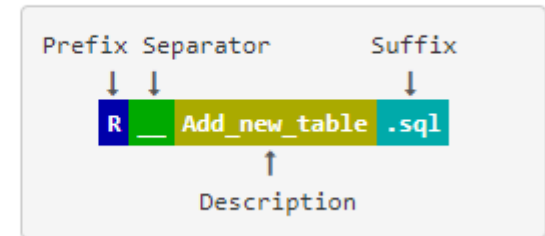
Versioned Migrations



Undo Migrations



Repeatable Migrations



- Префикс: V для версионных миграций, U для undo-миграций и R для повторяемых
- Версия: Разделяется точками или единичными подчеркиваниями. Может быть достаточно длинной. На столько, на сколько это нужно)
- Разделитель: “__” два подчеркивания
- Описание: Слова разделяются единичными подчеркиваниями или пробелами
- Суффикс : .sql

```
<dependency>  
  <groupId>org.flywaydb</groupId>  
  <artifactId>flyway-core</artifactId>  
  <version>${flyway.version}</version>  
</dependency>
```

Демо

(Использование Flyway)



- Обычно системы миграции позволяют себя использовать несколькими способами
- Это может быть отдельное приложение, самописная утилита
- Или запуск через плагин maven
- Но самым лучшим способом является включение миграций в само приложение
- Т.о. мы как-бы связываем версию приложения и БД



- <https://docs.liquibase.com/concepts/basic/home.html>
- <https://flywaydb.org/documentation/migrations>
- <https://github.com/OtusTeam/Spring/tree/master/examples/migrations-demo>

Спасибо за внимание!

